

Statistik 5

Diagramme II: Boxplot, Streudiagramm und Diagramm-Tricks

Gestern Balken und Histogramme. Heute drei weitere Werkzeuge: Der **Boxplot** fasst eine Verteilung in fünf Zahlen zusammen, das **Streudiagramm** zeigt zwei Merkmale auf einmal, und am Ende entlarven wir Herrn Bauchgeföhls Diagramm-Tricks.

Heute: Zuerst zeichnen wir von Hand. Weiter zeichnet ihr dieselben Diagramme mit Matplotlib.

Die Akademie hat bei der Kurs-Umfrage nachgefragt: Wie viele Stunden lernt ihr pro Woche zu Hause, und wie viele Punkte hattet ihr in der Zwischenprüfung? Die beiden neuen Spalten brauchen wir für das Streudiagramm.

ID	Kurszeit	Anfahrt (Min.)	Lernstunden pro Woche	Punkte Zwischenprüfung
101	Vormittag	25	3	50
102	Abend	35	4	58
103	Vormittag	18	4	63
104	Vormittag	42	9	81
105	Abend	30	8	84
106	Vormittag	28	5	60
107	Abend	55	9	86
108	Vormittag	12	7	79
109	Vormittag	38	3	57
110	Abend	115	12	66
111	Vormittag	32	10	88
112	Abend	45	1	47
113	Vormittag	22	6	72
114	Vormittag	35	5	62
115	Abend	48	11	94
116	Vormittag	30	8	76
117	Abend	65	2	52
118	Vormittag	40	6	69
119	Abend	52	7	70
120	Vormittag	25	6	61

1 – Der Boxplot: fünf Zahlen als Bild

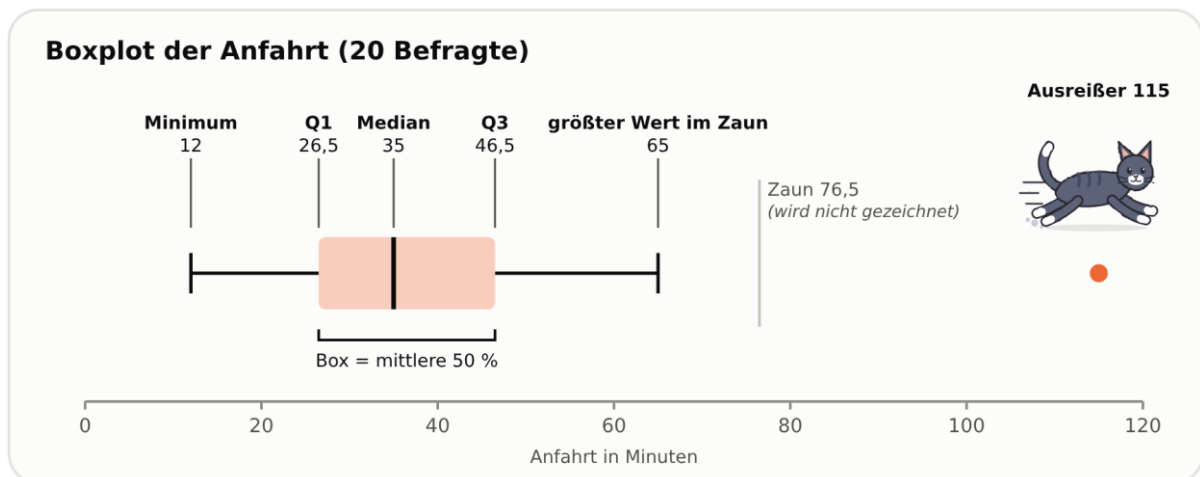


Herr Bauchgefühl behauptet:

„Fünf Zahlen liest doch keiner. Gebt mir ein Bild.“

Ausnahmsweise hat er recht. Genau dafür gibt es den Boxplot.

1.1 – Die Zutaten. Alles stammt aus Skript 3: Minimum 12, Q1 26,5, Median 35, Q3 46,5 und Maximum 115 Minuten. Der Quartilsabstand ist 20, die Zäune liegen bei –3,5 und 76,5.



1.2 – Die Box. Sie reicht von Q1 bis Q3. Darin liegen die mittleren 50 % der Werte. Der Strich in der Box ist der Median.

1.3 – Die Whisker. Die Linien links und rechts heißen Whisker (englisch für Schnurrhaare). Sie reichen von der Box bis zum kleinsten und zum größten Wert, der noch innerhalb der Zäune liegt. Unten ist das 12, oben 65. Die Zäune selbst werden nicht gezeichnet.

1.4 – Die Ausreißer. Werte außerhalb der Zäune bekommen einen eigenen Punkt. Hier ist das die 115.



Der Ausreißer meldet sich:

„Ein eigener Punkt, ganz für mich. Im Boxplot bin ich nicht zu übersehen.“

1.5 – Von Hand zeichnen.

- Einen Zahlenstrahl zeichnen, der alle Werte abdeckt.
- Die fünf Zahlen und die beiden Zäune berechnen.
- Die Box von Q1 bis Q3 zeichnen, mit einem Strich beim Median.
- Die Whisker bis zum kleinsten und größten Wert innerhalb der Zäune ziehen.
- Ausreißer als einzelne Punkte eintragen.

1.6 – Achtung bei Programmen. Die meisten Programme, auch Matplotlib, verwenden dieselbe 1,5-fache Zaun-Regel. Manche lassen die Whisker aber bis zum Minimum und Maximum laufen und zeichnen gar keine Ausreißer. Ein Blick in die Beschreibung lohnt sich.



Herr Bauchgefühl stutzt:

„Ein Bild aus fünf Zahlen. Gut, das lese sogar ich.“

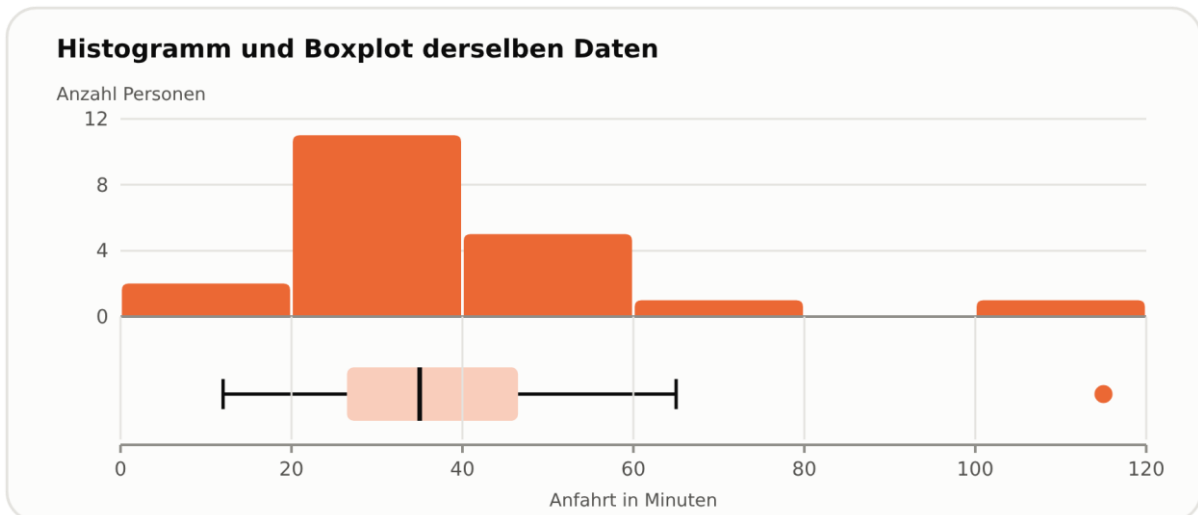
Zum Weiterlesen: [numiqo: Boxplot](#)

2 – Boxplot und Histogramm im Vergleich



Herr Bauchgefühl behauptet:

„Dann brauchen wir das Histogramm ja nicht mehr.“



2.1 – Was beide zeigen. Wo die Werte liegen, wie stark sie streuen, dass die Verteilung nach rechts ausläuft und dass es einen Ausreißer gibt.

2.2 – Was nur der Boxplot zeigt. Median und Quartile kann man direkt ablesen.

2.3 – Was nur das Histogramm zeigt. Gipfel und Lücken. Ein zweigipfliges Histogramm kann denselben Boxplot haben wie ein eingipfliges. Auch wie viele Werte dahinterstehen, verrät der Boxplot nicht.

2.4 – Schiefe im Boxplot erkennen. Liegt der Median nicht in der Mitte der Box und ist ein Whisker deutlich länger als der andere, ist die Verteilung schief. Bei der Anfahrt ist der rechte Teil länger: rechtsschief.



Herr Bauchgefühl stutzt:

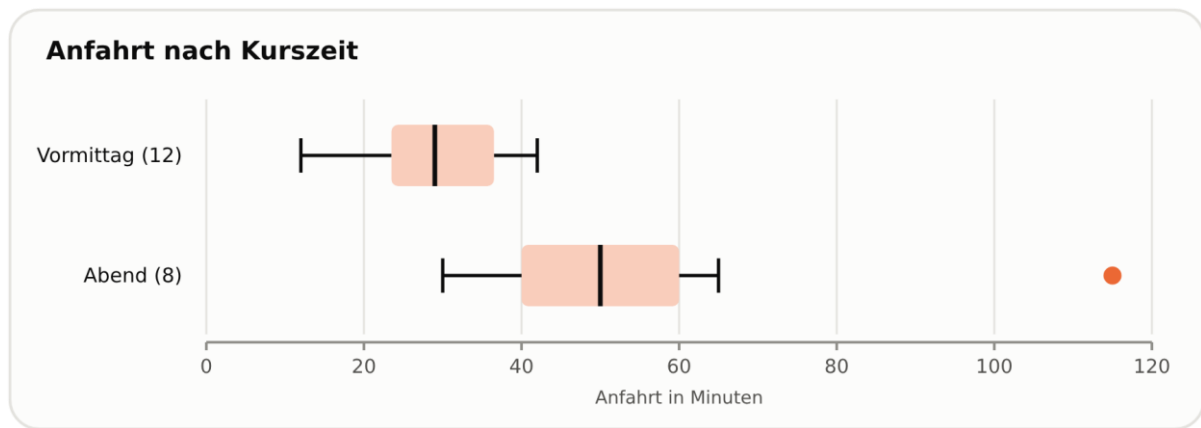
„Also doch beide. Mein Aktenschrank wird immer voller.“

3 – Boxplots vergleichen



Herr Bauchgefühl behauptet:

„Vormittags- und Abendkurs fahren ungefähr gleich lang zu uns.“



3.1 – Nebeneinander auf einer Achse. Boxplots sind gemacht zum Vergleichen. Mehrere Gruppen stehen untereinander auf derselben Skala.

3.2 – Lage. Der Median liegt im Vormittagskurs bei 29 Minuten, im Abendkurs bei 50. Die Box des Abendkurses beginnt erst dort, wo die des Vormittagskurses endet: Drei Viertel des Abendkurses fahren länger als 40 Minuten, drei Viertel des Vormittagskurses höchstens 36,5 Minuten.

3.3 – Streuung. Der Quartilsabstand ist im Vormittagskurs 13 Minuten, im Abendkurs 20 Minuten.

3.4 – Ausreißer. Nur der Abendkurs hat einen, die 115. Im Vormittagskurs liegen alle Werte innerhalb der Zäune.



Herr Bauchgefühl stutzt:

„29 gegen 50 Minuten. ‚Ungefähr gleich‘ war wohl etwas großzügig.“

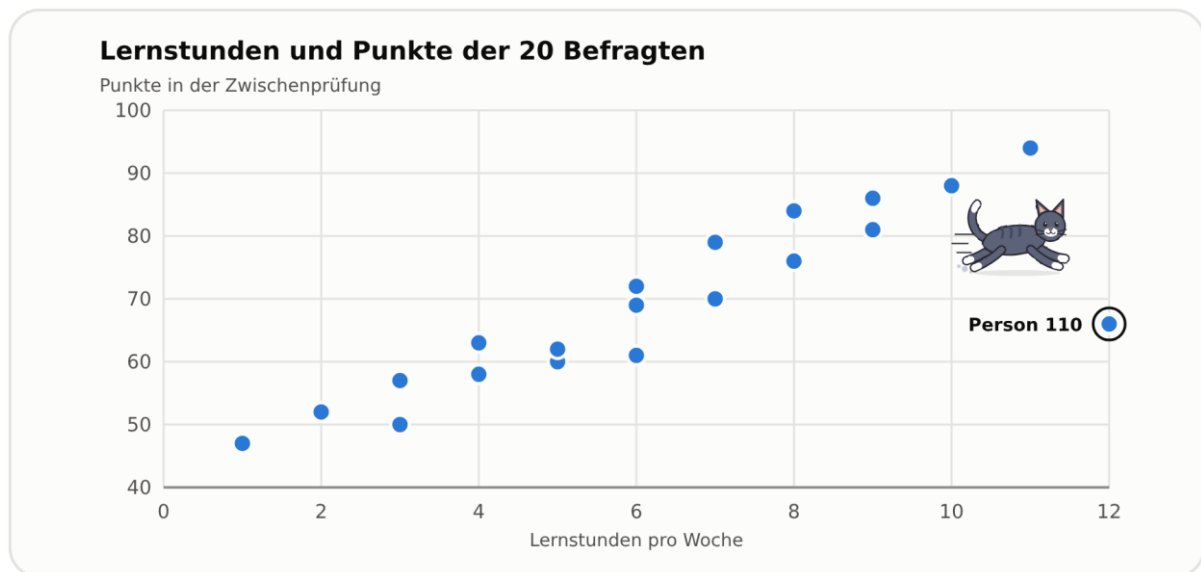
4 – Das Streudiagramm



Herr Bauchgefühl behauptet:

„Lernen bringt nichts. Entweder man kann es oder man kann es nicht.“

4.1 – Zwei Merkmale pro Person. Jede Person wird zu einem Punkt: waagrecht ihre Lernstunden, senkrecht ihre Punkte. Person 103 lernt 4 Stunden und hat 63 Punkte, ihr Punkt liegt also bei (4 | 63).



4.2 – Welches Merkmal auf welche Achse? Das hatten wir am ersten Tag versprochen: Das Merkmal, das etwas erklären soll, heißt **unabhängige Variable** und kommt auf die x-Achse. Das Merkmal, das erklärt werden soll, heißt **abhängige Variable** und kommt auf die y-Achse. Hier sollen die Lernstunden die Punkte erklären.



Nils sagt:

„Zwei Messwerte pro Person, zwei Achsen. Ich zähle nichts, ich trage nur ein.“

4.3 – Lesen.

- **Richtung:** Je mehr Stunden, desto mehr Punkte. Das ist ein positiver Zusammenhang.
- **Form:** Die Punkte folgen ungefähr einer geraden Linie. Der Zusammenhang ist linear.
- **Stärke:** Die Punkte liegen eng an dieser gedachten Linie. Der Zusammenhang ist stark.
- **Ausreißer:** Person 110 lernt 12 Stunden und hat trotzdem nur 66 Punkte.



Der Ausreißer meldet sich:

„Ja, das bin schon wieder ich. Ich lerne viel, nur eben nicht für die Prüfung.“

4.4 – Die Achsen müssen nicht bei null beginnen. Anders als beim Balkendiagramm vergleicht man hier keine Längen, sondern Lagen. Die Punkte-Achse darf bei 40 beginnen, solange sie beschriftet ist.



Herr Bauchgefühl stutzt:

„Gut, Lernen scheint doch etwas zu bringen. Zumindest bei den meisten.“

5 – Muster im Streudiagramm

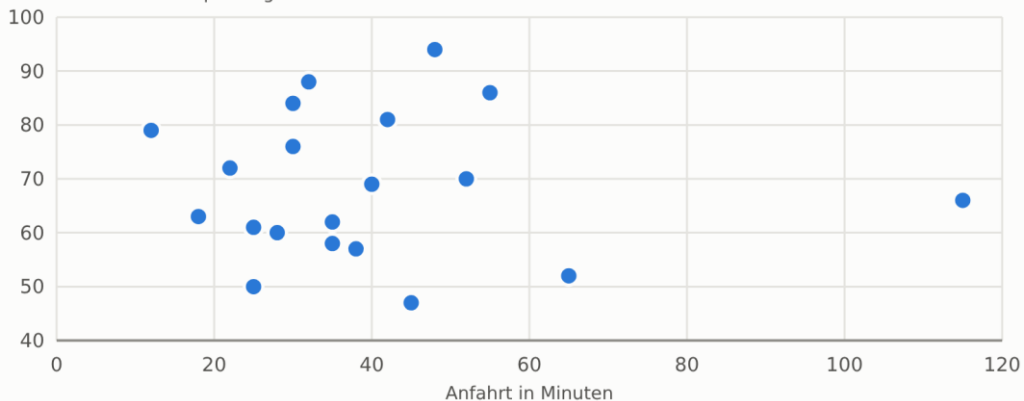


Herr Bauchgefühl behauptet:

„Wer weit fährt, ist motivierter und schreibt bessere Prüfungen.“

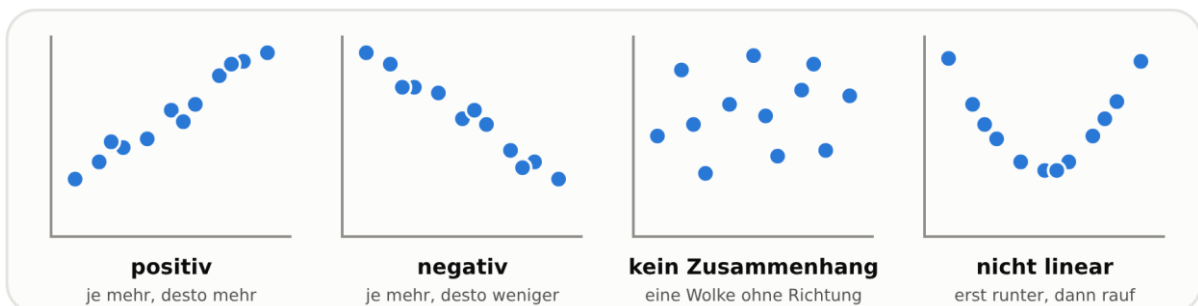
Anfahrt und Punkte der 20 Befragten

Punkte in der Zwischenprüfung



5.1 – Eine Wolke ohne Richtung. Ob jemand 20 oder 50 Minuten fährt: Die Punkte liegen mal hoch, mal tief. Hier ist kein Zusammenhang zu erkennen. Auch Person 110 mit ihren 115 Minuten liegt mit 66 Punkten mitten im Feld.

5.2 – Vier Grundmuster.



- **Positiv:** Steigt das eine, steigt meist auch das andere.
- **Negativ:** Steigt das eine, sinkt meist das andere, zum Beispiel Übungsstunden und Tippfehler.
- **Kein Zusammenhang:** eine Wolke ohne erkennbare Richtung.
- **Nicht linear:** Es gibt einen Zusammenhang, aber keine Gerade. Zum Beispiel Nervosität und Leistung: Zu wenig und zu viel schaden beide.

5.3 – Ein Muster ist kein Beweis. Steigen zwei Merkmale gemeinsam, heißt das noch nicht, dass das eine das andere verursacht. Darum geht es morgen.



Herr Bauchgefühl stutzt:

„Keine Richtung. Schade um die schöne Geschichte von der Motivation.“

6 – Diagramm-Tricks erkennen



Herr Bauchgefühl behauptet:

„Ich habe für die Geschäftsführung ein paar Diagramme gebaut. Alle Zahlen stimmen, ganz ehrlich.“

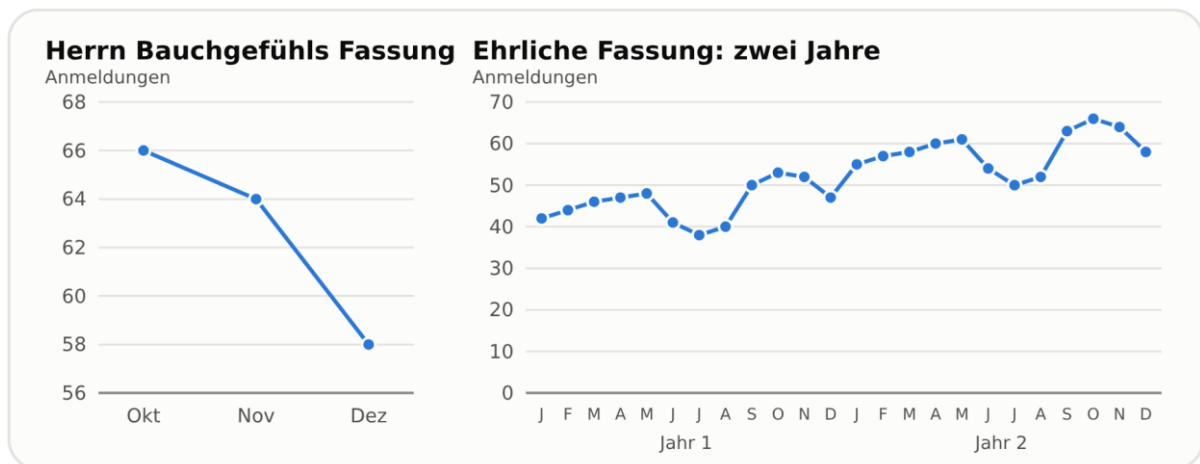
Die Zahlen stimmen tatsächlich. Ein Diagramm kann aber mit richtigen Zahlen täuschen. Die abgeschnittene Achse kennt ihr schon von gestern. Hier sind vier weitere Tricks.

Trick 2 – Fläche statt Länge. Kaffee ist doppelt so beliebt wie Tee, 8 zu 4. Herr Bauchgefühl zeichnet die Kaffeetasse doppelt so hoch und doppelt so breit. Damit ist ihre Fläche viermal so groß, und Kaffee wirkt viermal so beliebt.



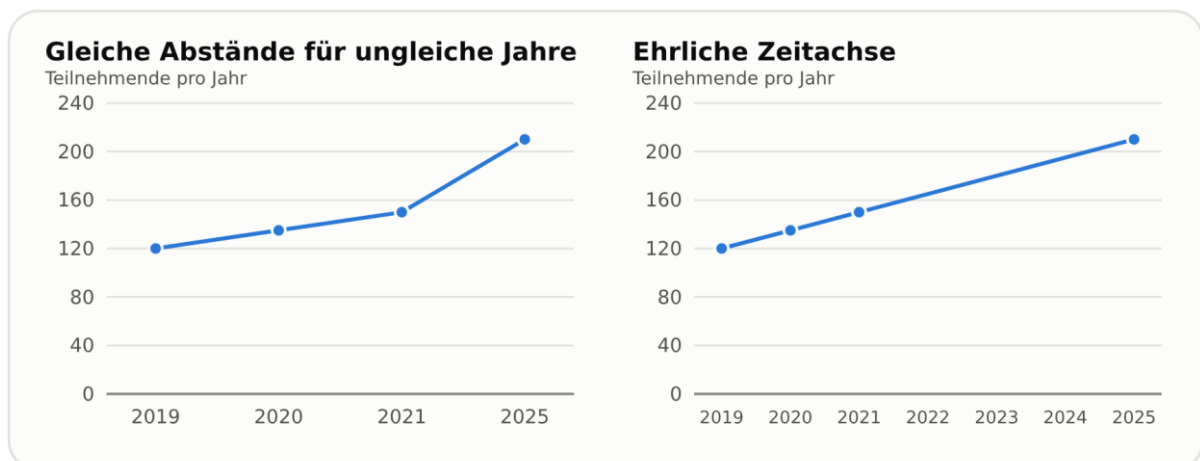
Ehrlich ist es, nur eine Richtung zu verlängern oder Symbole zu wiederholen: eine Tasse pro Person.

Trick 3 – Der passende Ausschnitt. „Die Anmeldungen brechen ein!“ Herr Bauchgefühl zeigt nur Oktober bis Dezember, dazu mit abgeschnittener Achse.



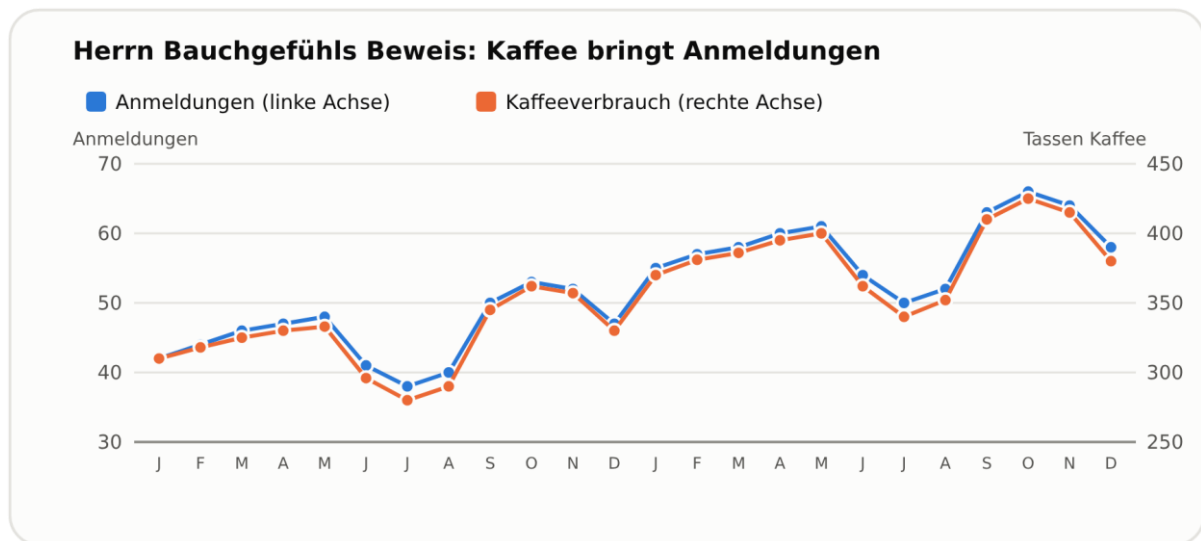
Über zwei Jahre gesehen steigen die Anmeldungen. Im Sommer und zum Jahresende gehen sie jedes Jahr etwas zurück und erholen sich danach wieder.

Trick 4 – Ungleiche Abstände. Zwischen 2021 und 2025 liegen vier Jahre. Auf seiner Achse haben sie aber genauso viel Platz wie zwei aufeinanderfolgende Jahre. Das Wachstum am Ende wirkt dadurch wie ein Sprung.



Mit ehrlicher Zeitachse ist es ein gleichmäßiger Anstieg um 15 Teilnehmende pro Jahr.

Trick 5 – Zwei y-Achsen. Mit einer zweiten Skala lässt sich fast jede Kurve über jede andere legen. Herr Bauchgefühl hat die rechte Achse so gewählt, dass die Linien übereinanderliegen.



Dass beide Linien gemeinsam steigen und fallen, liegt an etwas Drittem: Wenn mehr Leute in der Akademie sind, wird mehr Kaffee getrunken. Ehrlich wären zwei getrennte Diagramme.

Die Checkliste für jedes Diagramm:

- Beginnt die Achse eines Balkendiagramms bei null?
- Sind die Abstände auf der Achse gleichmäßig?
- Werden Längen verglichen oder Flächen?
- Welcher Zeitraum wird gezeigt, und was fehlt davor oder danach?
- Gibt es zwei y-Achsen?
- Sind Achsen und Einheiten beschriftet, und ist eine Quelle angegeben?



Herr Bauchgefühl stutzt:

„Fünf Tricks, und ihr kennt sie alle. Dann muss ich der Geschäftsführung wohl die ehrlichen Fassungen zeigen.“

7 – Welches Diagramm wann?

Die Übersicht über beide Diagramm-Tage:

Frage	Merkmal	Diagramm
Wie oft kommt jede Sorte vor?	ein qualitatives	Balkendiagramm
Wie verteilen sich die Werte?	ein quantitatives	Histogramm
Wo liegen Mitte, Streuung und Ausreißer? Wie unterscheiden sich Gruppen?	ein quantitatives, evtl. nach Gruppen	Boxplot
Hängen zwei Merkmale zusammen?	zwei quantitative	Streudiagramm
Wie verteilen sich Anteile in mehreren Gruppen?	zwei qualitative	gestapelte Balken
Wie entwickelt sich etwas über die Zeit?	ein quantitatives über die Zeit	Liniendiagramm mit gleichmäßiger Zeitachse

Übungen

Du brauchst Stift, Lineal und Taschenrechner. Für die Übungen 1 und 5 gibt es Vorlagen zum Hineinzeichnen.

Übung 1 Ein Boxplot von Hand

Gehört zu Abschnitt 1.

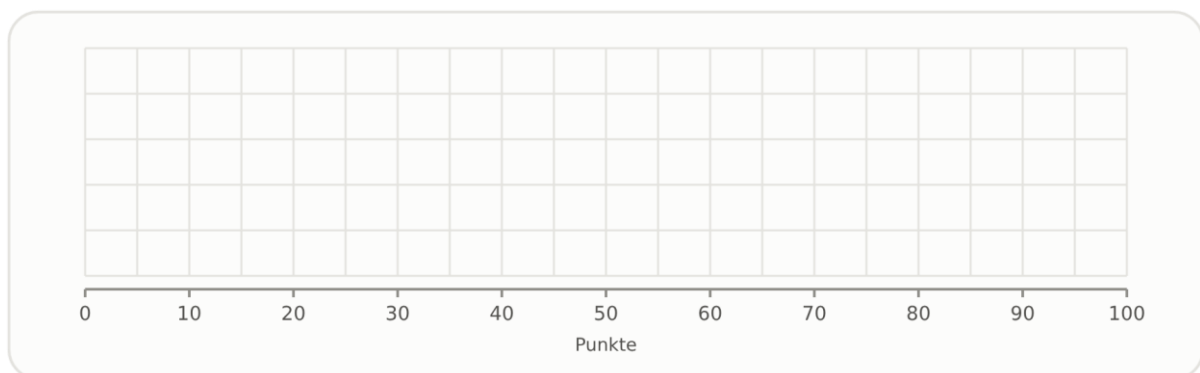
Die Prüfungspunkte aus Skript 4, schon sortiert:

34 45 48 52 55 58 61 63 64 66 68 70 71 73 75 78 82 85 88 95

a) Berechne die fünf Zahlen, den Quartilsabstand und die Zäune.

Minimum	Q1	Median	Q3	Maximum	IQR	Zäune

b) Gibt es Ausreißer? Zeichne den Boxplot in die Vorlage.



Übung 2 Boxplots lesen

Gehört zu Abschnitt 3.

Nimm die beiden Boxplots aus Abschnitt 3.

a) Wie groß ist der Median im Abendkurs?

b) In welchem Kurs streuen die Werte stärker? Woran erkennst du das?

c) Stimmt die Aussage: „Ein Viertel des Vormittagskurses braucht höchstens 23,5 Minuten“?

d) Wie lang ist der längste Weg im Vormittagskurs?

Übung 3 Wo endet der Whisker?

Gehört zu Abschnitt 1.

Neun Wartezeiten in Minuten: 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30. Berechne Q1, Median, Q3, den Quartilsabstand und die Zäune. Wo enden die Whisker, und welcher Wert wird als Punkt gezeichnet?

Übung 4 Boxplot oder Histogramm?

Gehört zu Abschnitt 2.

Ziel	Diagramm
Man will sehen, ob die Werte zwei Gipfel haben.	
Man will die Anfahrt in fünf Kursen vergleichen.	
Man will Median und Quartile direkt ablesen.	
Man will sehen, in welchem Bereich gar keine Werte liegen.	

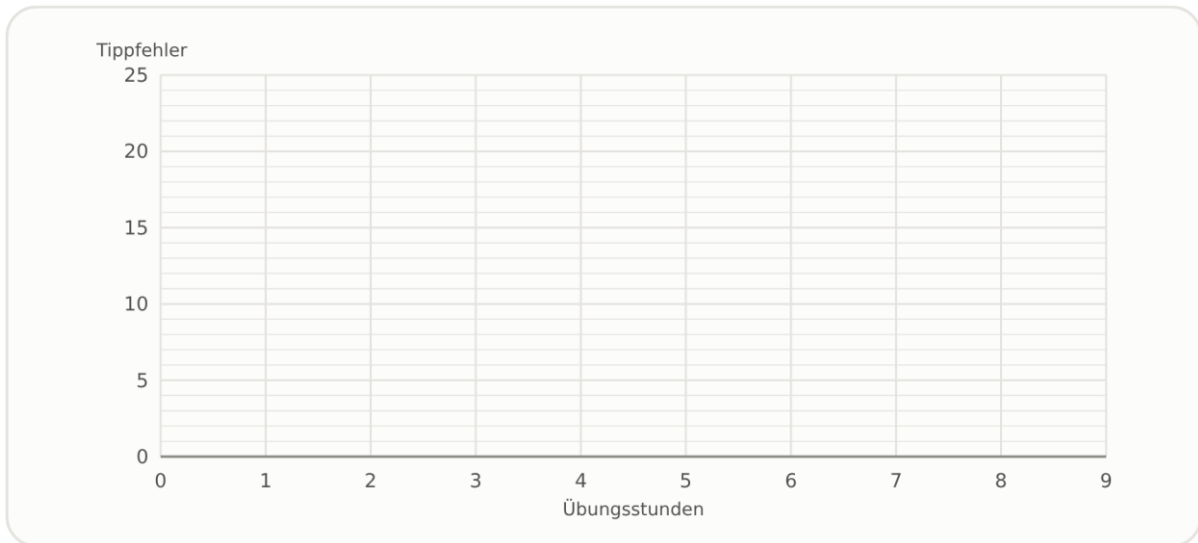
Übung 5 Ein Streudiagramm von Hand

Gehört zu Abschnitt 4.

Acht Teilnehmende haben Zehnfingerschreiben geübt und danach einen Tipptest geschrieben:

Übungsstunden	1	2	3	4	5	6	7	8
Tipppfehler	24	20	21	15	12	13	8	6

a) Trage die Punkte in die Vorlage ein.



b) Beschreibe Richtung, Form und Stärke des Zusammenhangs.

Übung 6 Welches Merkmal auf die x-Achse?

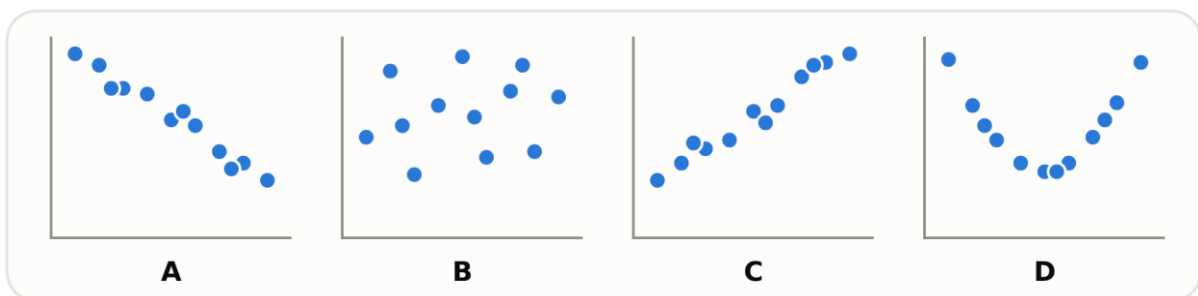
Gehört zu Abschnitt 4.

Merkmale	auf die x-Achse kommt ...
Lernstunden und Punkte	
Außentemperatur und verkaufte Eisportionen	
Alter eines Kindes und seine Körpergröße	
Werbebudget und Umsatz	

Übung 7 Muster erkennen

Gehört zu Abschnitt 5.

Welches Muster zeigt jedes Streudiagramm?

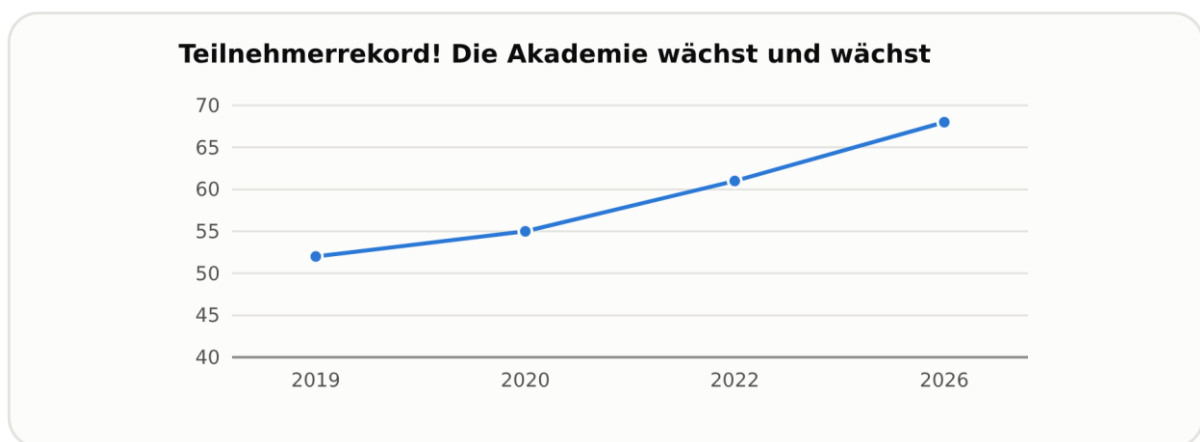


	Muster
A	
B	
C	
D	

Übung 8 Herrn Bauchgefühls Rekord

Gehört zu Abschnitt 6.

Herr Bauchgefühl hat für die Geschäftsführung dieses Diagramm gebaut. Die Werte: 2019 waren es 52 Teilnehmende, 2020 waren es 55, 2022 waren es 61 und 2026 sind es 68.



a) Welche zwei Tricks findest du?

b) Um wie viel Prozent ist die Akademie von 2019 bis 2026 tatsächlich gewachsen?

Übung 9 Der Flächen-Trick in Zahlen

Gehört zu Abschnitt 6.

a) Ein Symbol wird doppelt so hoch und doppelt so breit gezeichnet. Um welchen Faktor wächst seine Fläche?

b) Und bei dreifacher Höhe und dreifacher Breite?

c) Wie zeichnet man ehrlich?

Übung 10 Welches Diagramm passt?

Gehört zu Abschnitt 7.

Situation	Diagramm
Lieblingsfarben im Kurs	
Verteilung der Körpergrößen	
Anfahrt in drei Kursen vergleichen	
Zusammenhang zwischen Schlafdauer und Konzentration	
Anmeldungen der letzten 24 Monate	
Anteil der Kaffeetrinker im Vormittags- und im Abendkurs	